Relatório Técnico de Teste dos Sensores de Temperatura - Elevatória Morro dos Pintos

Integração de Monitoramento Térmico ao Sistema IoT LITE

Benardo Batista Vilaça & Felipe Ramos Diniz

2 de fevereiro de 2026

1 Caracterização do Cenário e Restrições

O monitoramento térmico é essencial para garantir a integridade operacional da Elevatória Morro dos Pintos. A Figura 1 apresenta o diagrama de montagem utilizando o microcontrolador ESP32 e o módulo MAX6675.

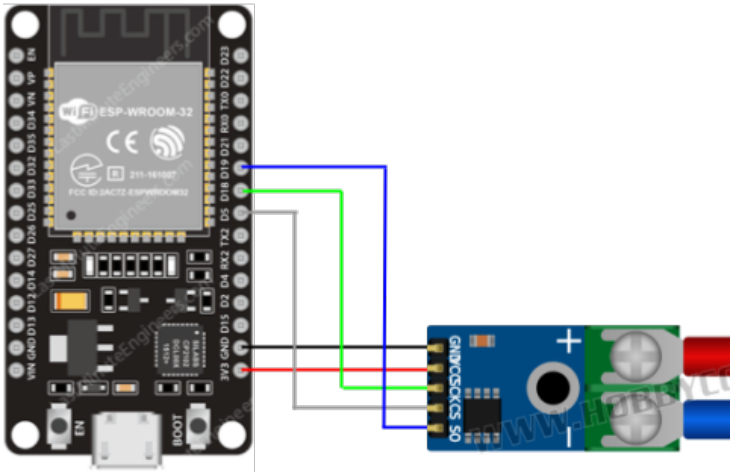

Figura 1: Diagrama de ligações entre ESP32 e MAX6675

Para a validação dos sensores, foi realizado um teste prático utilizando água em ebulição (Figura 2). Devido à altitude de Belo Horizonte (aprox. 835m), o ponto de ebulição esperado é inferior a 100°C.

Figura 2: Teste com água em ebulição - Belo Horizonte, MG

2 Implementação do Firmware

O firmware foi desenvolvido em ambiente Arduino IDE para realizar a leitura serial do termopar via interface SPI emulada.

Listing 1: Código para leitura do sensor MAX6675 com ESP32/Arduino

```
#include "max6675.h"

// Definicao dos pinos conforme montagem
int thermoSO = 19;  // Fio Azul
int thermoCS = 5;   // Fio Cinza
int thermoSCK = 18; // Fio Verde

MAX6675 thermocouple(thermoSCK, thermoCS, thermoSO);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
```

```
  Serial.println("--- Teste de Termopar MAX6675 ---");
  delay(500);
}

void loop() {
  float celsius = thermocouple.readCelsius();

  if (isnan(celsius)) {
    Serial.println("Erro na leitura do termopar!");
  } else {
    Serial.print("Temperatura: ");
    Serial.print(celsius);
    Serial.println("C");
  }
  delay(1000);
}
```

3 Resultados e Coleta de Dados

A Tabela 1 apresenta os dados coletados durante o experimento. Observa-se a estabilidade das leituras na faixa de 97°C, condizente com as condições atmosféricas locais.

Tabela 1: Leituras de Temperatura do Sensor MAX6675 - Monitoramento em Tempo Real

Timestamp	**Temperatura (°C)**
18:42:31.122	97,25
18:42:32.152	97,25
18:42:33.148	97,00
18:42:34.129	97,00
18:42:35.134	97,50
18:42:36.115	97,50
18:42:37.140	97,50
18:42:38.152	97,50
18:42:39.112	97,25
18:48:10.145	96,75
18:48:11.104	97,00
18:48:12.107	97,25
18:48:13.112	97,00
18:48:14.131	97,25
18:48:15.129	97,25
18:48:16.124	97,25